2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，则复数 $\frac{2i}{1-i}$ 在复平面内所对应的点位于（ ）

answer{B}

$$\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i+2i^2}{2}=-1+i$$

该复数的实部为 -1，虚部为 1，对应的点在第二象限，故选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 下列函数中，既是偶函数又存在零点的是（ ）

answer{A}

$y=\cos x$ 满足 $\cos(-x)=\cos x$，是偶函数，且当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时有 $\cos x=0$，所以存在零点. $y=\sin x$ 是奇函数；$y=\ln x$ 的定义域不是关于原点对称的集合，不能成为偶函数；$y=x^2+1$ 虽是偶函数，但始终大于 0，没有零点. 因此选 A.

A. $y=\cos x$　　B. $y=\sin x$　　C. $y=\ln x$　　D. $y=x^2+1$

3. 设 $p:1<x<2$，$q:2^x>1$，则 p 是 q 成立的（ ）

answer{A}

由 $1<x<2$ 可知 $x>0$，而底数 $2>1$，所以 $2^x>1$，即 $p\Rightarrow q$. 但 $x=3$ 时 $2^x>1$ 成立而 $1<x<2$ 不成立，故 q 不能推出 p. 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件，选 A.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 下列双曲线中，焦点在 y 轴上且渐近线方程为 $y=+-2x$ 的是（ ）

answer{C}

焦点在 y 轴上的双曲线应写成 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其渐近线为 $y=+-\frac{a}{b}x$. 选项 C 中 $a=2$，$b=1$，渐近线为 $y=+-2x$，且焦点在 y 轴上. 选项 D 的渐近线为 $y=+-\frac{1}{2}x$，其余两项焦点在 x 轴上. 故选 C.

A. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$

C. $\frac{y^2}{4}-x^2=1$　　D. $y^2-\frac{x^2}{4}=1$

5. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β 是两个不同平面，则下列命题正确的是（ ）

answer{D}

选项 A 不正确. 例如取 $\alpha:x=0$、$\beta:y=0$、公共平面为 $z=0$，则 α 与 β 都垂直于 $z=0$，但二者相交而不平行.

选项 B 不正确. 取平面 $\pi:z=0$，直线 $m:y=0$，$z=1$ 与 $n:x=0$，$z=2$ 都平行于 π，但两直线方向不同，故不平行.

选项 C 不正确. 例如取 $\alpha: z=0$、$\beta: y=0$，两平面相交但直线 $y=1$，$z=0$ 在 α 内且平行于 β.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们的方向都与该平面的法向量平行，从而两直线平行. 因此当 m，n 不平行时，它们不可能同时垂直于同一平面，选 D.

A. 若 α，β 垂直于同一平面，则 α 与 β 平行
B. 若 m，n 平行于同一平面，则 m 与 n 平行
C. 若 α，β 不平行，则在 α 内不存在与 β 平行的直线
D. 若 m，n 不平行，则 m 与 n 不可能垂直于同一平面

6. 若样本数据 x_1，x_2，…，x_{10} 的标准差为 8，则数据 $2x_1-1$，$2x_2-1$，…，$2x_{10}-1$ 的标准差为（ ）

answer{C}

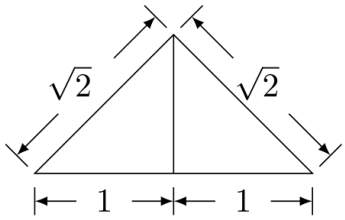
设原数据的平均数为 $\overline{x}$，则变换后数据的平均数为 $2\overline{x}-1$. 因而变换后每个数据与新平均数之差为

$$(2x_i-1)-(2\overline{x}-1)=2(x_i-\overline{x})$$

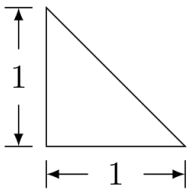
标准差是偏差平方平均数的算术平方根，所以标准差扩大为原来的 $|2|=2$ 倍，得到 $2\times 8=16$. 故选 C.

A. 8　　B. 15　　C. 16　　D. 32

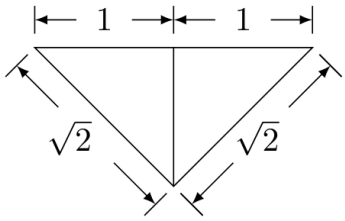
7. 一个四面体的三视图如图所示，则该四面体的表面积是（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图



answer{B}

根据三视图建立坐标系，可取四面体的四个顶点为 $A=(0,0,1)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$. 这与正视图、侧视图和俯视图中的长度及投影关系一致.

于是 $AB=AC=AD=BD=CD=\sqrt{2}$，$BC=2$. 三角形 ABC 和 BCD 的底边均为 2，高均为 1，所以它们的面积均为 1. 三角形 ABD 和 ACD 都是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形，面积均为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此四面体的表面积为

$$S=1+1+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

故选 B.

A. $1+\sqrt{3}$　　B. $2+\sqrt{3}$　　C. $1+2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

8. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，则下列结论正确的是（ ）

answer{D}

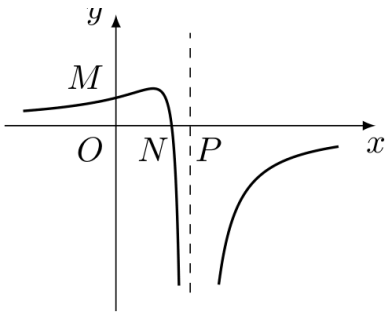
由 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，且三角形为边长 2 的等边三角形，得 $|2\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=|\overrightarrow{BC}|=2$. 又由 $|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=2$，并且 $|\boldsymbol{a}|=1$，可得 $4+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+4=4$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-1$. 所以 A、B、C 均不正确. 最后

$$(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotarrow(BC)=(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=4(-1)+4=0$$

故 $(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})perparrow(BC)$，选 D.

A. $|\boldsymbol{b}|=1$
B. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$
C. $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$
D. $(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp\overrightarrow{BC}$

9. 函数 $f(x)=\frac{ax+b}{(x+c)^2}$ 的图象如图所示，则下列结论成立的是（ ）



answer{C}

由图象的竖直渐近线在 y 轴右侧，且渐近线为 $x=-c$，可知 $-c>0$，所以 $c<0$. 图象在 $x=0$ 处位于 x 轴上方，而 $f(0)=\frac{b}{c^2}>0$，故 $b>0$. 图象与 x 轴的交点在正半轴上，零点 $-\frac{b}{a}>0$，结合 $b>0$ 得 $a<0$. 因此只有选项 C 正确.

A. $a>0$，$b>0$，$c<0$
B. $a<0$，$b>0$，$c>0$
C. $a<0$，$b>0$，$c<0$
D. $a<0$，$b<0$，$c<0$

10. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$A$，$\omega$，$\phi$ 均为正的常数）的最小正周期为 π，当 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时，函数 $f(x)$ 取得最小值，则下列结论正确的是（ ）

answer{A}

最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=2$. 在 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时取得最小值，故

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}+\phi\right)=-1$$

从而 $\phi=\frac{\pi}{6}+2k\pi$. 相位相差整数个周期不改变函数，故可取 $f(x)=A\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.
因为 $7\frac{\pi}{6}<4<4\frac{\pi}{3}$，所以 $\sin 4<0$，并且 $\frac{\pi}{6}-4$ 加上 2π 后落在 $\left(5\frac{\pi}{6},\pi\right)$ 内. 于是

$$f(2)-f(-2)=A\left[\sin\left(4+\frac{\pi}{6}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{6}-4\right)\right]=Asqrt(3)\sin 4<0$$

且 $f(-2)=A\sin\left(\frac{\pi}{6}-4\right)<A\sin\frac{\pi}{6}=f(0)$. 因此 $f(2)<f(-2)<f(0)$，选 A.

A. $f(2)<f(-2)<f(0)$
B. $f(0)<f(2)<f(-2)$
C. $f(-2)<f(0)<f(2)$
D. $f(2)<f(0)<f(-2)$

填空题

11. $\left(x^3+\frac{1}{x}\right)^7$ 的展开式中 x^5 的系数是_____{}. answer{35}

展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_7^{k(x^3)^{7-k}}\left(\frac{1}{x}\right)^k = C_7^k x^{21-4k}$$

令 $21-4k=5$，得 $k=4$，所以 x^5 的系数为 $C_7^4=35$.

12. 在极坐标系中，圆 $\rho=8\sin\theta$ 上的点到直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$（$\rho\in\mathbb{R}$）距离的最大值是_____{}. answer{6}

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，圆的方程化为 $\rho^2=8\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=8y$，亦即

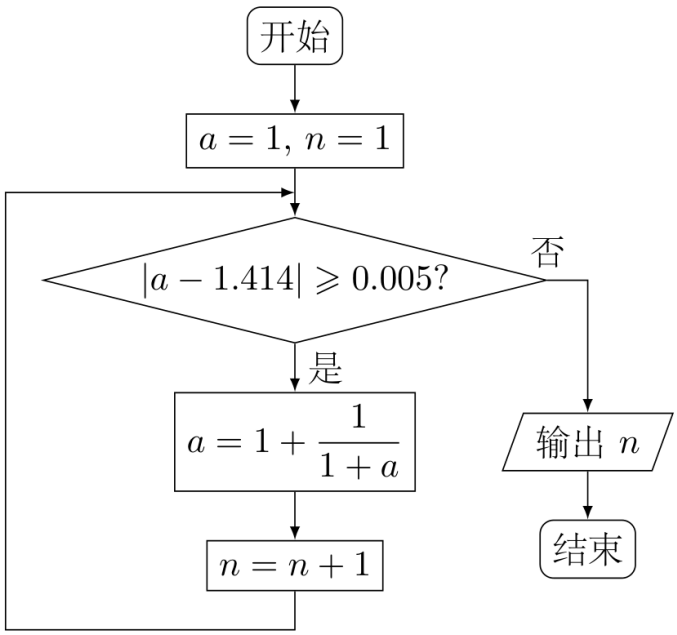
$$x^2+(y-4)^2=16$$

所以圆心为 $O_1=(0,4)$，半径为 4. 由于 $\rho\in\mathbb{R}$，直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 是过原点的整条直线，其方程为 $y=\sqrt{3}x$. 圆心到该直线的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}\cdot 0-4|}{\sqrt{3+1}}=2$$

圆上点到该直线的最大距离等于圆心到直线的距离加半径，故最大值为 $2+4=6$.

13. 执行如图所示的程序框图（算法流程图），输出的 n 为_____{}.



answer{4}

初始时 $a=1$，$n=1$. 第一次判断满足 $|1-1.414|=0.414\geq 0.005$，更新为 $a=1+\frac{1}{1+1}=1.5$，$n=2$. 第二次判断仍满足条件，更新为 $a=1+\frac{1}{1+1.5}=1.4$，$n=3$. 第三次判断仍满足条件，更新为 $a=1+\frac{1}{1+1.4}=1+\frac{5}{12}=\frac{17}{12}$，$n=4$. 此时

$$\left|\frac{17}{12}-1.414\right|=\frac{17}{12}-\frac{707}{500}=\frac{2}{750}<0.005$$

条件不成立，程序输出 $n=4$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列，$a_1+a_4=9$，$a_2a_3=8$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和等于_____{}. answer{2^n-1}

设首项为 a_1，公比为 q. 由 $a_2a_3=a_1^2q^3=8>0$ 知 $q>0$. 再由 $a_1(1+q^3)=9$ 知 $a_1>0$，数列递增从而 $q>1$. 令 $r=q^3$，则 $a_1^2r=8$，$a_1(1+r)=9$. 消去 a_1 得 $\frac{81r}{(1+r)^2}=8$，$8r^2-65r+8=0$，所以 $r=8$ 或 $r=\frac{1}{8}$. 因为 $r=q^3>1$，故 $r=8$，从而 $q=2$，再由 $a_1(1+8)=9$ 得 $a_1=1$.

因此前 n 项和为

$$S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}=2^n-1$$

15. 设 $x^3+ax+b=0$，其中 a，b 均为实数. 下列条件中，使得该三次方程仅有一个实根的是_____{}.

begin{circlelist} item $a=-3$，$b=-3$； item $a=-3$，$b=2$； item $a=-3$，$b>2$； item $a=0$，$b=2$； item $a=1$，$b=2$. end{circlelist} answer{[1][3][4][5]}

令 $g(x)=x^3+ax+b$，则 $g'(x)=3x^2+a$.

当 $a=-3$ 时，$g'(x)=3\left(x^2-1\right)$，极值点为 $x=-1$，1，且 $g(-1)=b+2$，$g(1)=b-2$. 条件“①”中 $b=-3$，两个极值点的函数值均为负，曲线只在 $x>1$ 上与 x 轴相交一次；条件“②”中 $b=2$，方程为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)=0$，有两个不同的实根，故不满足；条件“③”中 $b>2$，两个极值点的函数值均为正，曲线只在 $x\leftarrow 1$ 上与 x 轴相交一次.

条件“④”中方程为 $x^3+2=0$，函数 x^3+2 严格递增，只有一个实根；条件 circled{5}中 $g'(x)=3x^2+1>0$，函数严格递增，也只有一个实根. 所以正确条件为 [1]，[3]，[4]，[5].

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=\frac{3\pi}{4}$，$AB=6$，$AC=3\sqrt{2}$，点 D 在 BC 边上，$AD=BD$，求 AD 的长. 由余弦定理，

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=36+18-36\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=90$$

所以 $BC=3\sqrt{10}$. 设 $AD=BD=x$，则 $DC=3\sqrt{10}-x$. 对三角形 ABC 使用斯图尔特定理，得

$$AC^2\cdot BD+AB^2\cdot DC=BC\left(AD^2+BD\cdot DC\right)$$

代入已知量，

$$18x+36\left(3\sqrt{10}-x\right)=3\sqrt{10}\left[x^2+x\left(3\sqrt{10}-x\right)\right]=90x$$

整理得 $108\sqrt{10}=108x$，所以

$$AD=x=\sqrt{10}$$

17. 已知 2 件次品和 3 件正品混放在一起，现需要通过检测将其区分，每次随机检测一件产品，检测后不放回，直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时检测结束.

1. (1) 求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率；
2. (2) 已知每检测一件产品需要费用 100 元，设 X 表示直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时所需要的检测费用（单位：元），求 X 的分布列和均值（数学期望）.
3. (1) 第一次检测出次品、第二次检测出正品的概率为

$$P=\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{10}$$

1. (2) 若前两次都是次品，第二次检测结束，所以

$$P(X=200)=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{10}$$

第三次结束的情形为 BGB、GBB 或 GGG，其中 B 表示次品，G 表示正品. 这三个有序结果的概率均为 $\frac{1}{10}$，因此

$$P(X=300)=\frac{3}{10}$$

前四次才结束时，前三次必须恰有一件次品和两件正品，其概率为

$$P(X=400)=\frac{C_2^1C_3^2}{C_5^3}=\frac{6}{10}$$

此时第四件无论是次品还是正品，都会使相应数量达到终止条件. 因而 X 的分布为 $P(X=200)=\frac{1}{10}$、$P(X=300)=\frac{3}{10}$、$P(X=400)=\frac{6}{10}$，且

$$E(X)=200\cdot\frac{1}{10}+300\cdot\frac{3}{10}+400\cdot\frac{6}{10}=350$$

18. 设 $n\in\mathbb{N}^*$，x_n 是曲线 $y=x^{2n+2}+1$ 在点 $(1,2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标.

1. (1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $T_n=x_1^2x_3^2\cdots x_{2n-1}^2$. 证明：$T_n\geq\frac{1}{4n}$.
3. (1) 函数 $y=x^{2n+2}+1$ 在 $(1,2)$ 处的导数为 $2n+2$，所以切线方程为

$$y-2=(2n+2)(x-1)$$

令 $y=0$，得 $-2=(2n+2)(x_n-1)$，$x_n=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$.

1. (2) 由通项公式，

$$T_n=\prod_{k=1}^{n\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2}$$

当 $k\geq2$ 时，

$$(2k-1)^2-2k(2k-2)=1>0$$

故

$$\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2>\frac{2k-2}{2k}=\frac{k-1}{k}$$

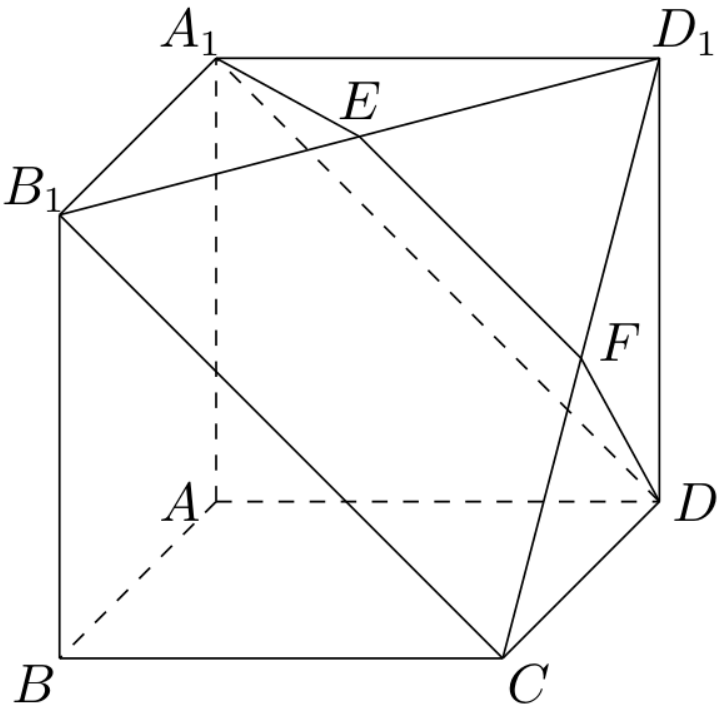
当 $n=1$ 时，$T_1=\frac{1}{4}=\frac{1}{4n}$；当 $n\geq2$ 时，

$$T_n=\frac{1}{4}\prod_{k=2}^{n\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2}>\frac{1}{4}\frac{\prod_{k=2}^{n(k-1)}}{k}=\frac{1}{4n}$$

所以对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $T_n\geq\frac{1}{4n}$.

19. 如图所示，在多面体 $A_1B_1D_1DCBA$，四边形 AA_1B_1B，ADD_1A_1，$ABCD$ 均为正方形，E 为 B_1D_1 的中点，过 A_1，D，E 的平面交 CD_1 于 F.

1. (1) 证明：$EF\parallel B_1C$；
2. (2) 求二面角 $E-A_1D-B_1$ 的余弦值.



1. (1) 设三个正方形的边长为 1，建立直角坐标系：

$A=(0,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(1,0,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(0,1,1)$，$D_1=(1,0,1)$. 因为 E 是 B_1D_1 的中点，所以 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$. 平面 A_1DE 的方程为

$$x-y+z=1$$

设 $F\in CD_1$，则可写成 $F=(1,1-t,t)$. 代入平面方程得 $2t=1$，故 $F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}(1,0,-1)$，$\overrightarrow{B_1C}=(1,0,-1)$，所以 $EF\parallel B_1C$.

1. (2) 平面 A_1DE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,1)$，平面 B_1A_1D 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(1,0,1)$. 设二面角的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 O 为坐标原点. 点 A 的坐标为 $(a,0)$，点 B 的坐标为 $(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$. 直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

1. (1) 求 E 的离心率 e；
2. (2) 设点 C 的坐标为 $(0,-b)$，N 为线段 AC 的中点，点 N 关于直线 AB 的对称点的纵坐标为 $\frac{7}{2}$，求 E 的方程.

因为 $|BM|=2|MA|$，所以 M 将 AB 按 $2:1$ 分点，从而

$$M=\left(\frac{2a}{3},\frac{b}{3}\right)$$

由直线 OM 的斜率，$\frac{\frac{b}{3}}{2\frac{a}{3}}=\frac{b}{2a}=\frac{\sqrt{5}}{10}$，$a^2=5b^2$.

1. (1) 椭圆的离心率为

$$e=frac\left\{\sqrt{a^2-b^2}\right\}a=frac\left\{\sqrt{4b^2}\right\}a=\frac{2b}{a}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

1. (2) 点 N 为 AC 的中点，所以 $N=\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$. 直线 AB 的方程为

$$bx+ay-ab=0$$

设 N' 是 N 关于 AB 的对称点. 对直线 $Ax+By+C=0$，点 (x_0,y_0) 的对称点纵坐标为 $y_0-\frac{2B(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}$. 在本题中，代入 $A=b$，$B=a$，$C=-ab$ 及 N，有

$$bx_N+ay_N-ab=-ab$$

因此

$$y_{N'}=-\frac{b}{2}+\frac{2a^2b}{a^2+b^2}$$

利用 $a^2=5b^2$，得

$$y_{N'}=-\frac{b}{2}+\frac{10b^3}{6b^2}=\frac{7b}{6}$$

由题设 $\frac{7b}{6}=\frac{7}{2}$，所以 $b=3$，$a=3\sqrt{5}$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{9}=1$$

21. 设函数 $f(x)=x^2-ax+b$.

1. (1) 讨论函数 $f(\sin x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内的单调性并判断有无极值. 有极值时求出极值；
2. (2) 记 $f_0(x)=x^2-a_0x+b_0$，求函数 $|f(\sin x)-f_0(\sin x)|$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值 D；
3. (3) 在上一问中，取 $a_0=b_0=0$，求 $z=b-\frac{a^2}{4}$ 满足 $D\le 1$ 时的最大值.
4. (1) 设 $h(x)=f(\sin x)=\sin^2 x-a\sin x+b$. 则

$$h'(x)=(2\sin x-a)\cos x$$

在给定区间内 $\cos x>0$，所以单调性由 $2\sin x-a$ 的符号决定.

当 $a\le -2$ 时，对任意 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，有 $2\sin x-a>0$，故 $h(x)$ 单调递增且无极值. 当 $a\ge 2$ 时，有 $2\sin x-a<0$，故 $h(x)$ 单调递减且无极值. 当 $-2<a<2$ 时，方程 $2\sin x-a=0$ 在区间内有唯一解 $x_0=\arcsin\frac{a}{2}$，函数先减后增，在 x_0 处取得极小值

$$h(x_0)=\left(\frac{a}{2}\right)^2-a\cdot\frac{a}{2}+b=b-\frac{a^2}{4}$$

1. (2) 令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，并且

$$f(t)-f_0(t)=-(a-a_0)t+(b-b_0)$$

因此

$$D=\max_{-1\le t\le 1}|-(a-a_0)t+(b-b_0)|=\max\{|b-b_0-(a-a_0)|,|b-b_0+(a-a_0)|\}$$

根据 $\max\{|u-v|,|u+v|\}=|u|+|v|$，得到

$$D=|a-a_0|+|b-b_0|$$

1. (3) 此时 $D=|a|+|b|\le 1$. 于是

$$z=b-\frac{a^2}{4}\le b\le|b|\le 1-|a|\le 1$$

取 $a=0$，$b=1$ 时 $D=1$，且 $z=1$，所以 z 的最大值为 1.